

Cuando el fraude fideliza: efecto causal
de la ingeniería social y su resolución sobre
la deserción bancaria en Colombia

Juan Pablo Duque Giraldo
Maestría en Economía Aplicada
Universidad Eafit

Juan Carlos Muñoz Mora
18 de Agosto de 2026

Planteamiento del Problema

El fraude digital se ha consolidado como uno de los fenómenos criminales de mayor expansión a nivel global tras la pandemia. En Colombia, los intentos de fraude digital crecieron un 859 % entre 2019 y 2022 (TransUnion, 2023), mientras que a nivel mundial el 57 % de los adultos reportó haber sido víctima de alguna estafa en el último año (Global Anti-Scam Alliance [GASA] & Feedzai, 2025). Estas cifras evidencian que la digitalización de los servicios financieros ha ampliado la superficie de ataque más rápido de lo que las medidas de prevención han logrado contenerla. Este crecimiento tiene consecuencias directas para las instituciones financieras, que enfrentan costos crecientes asociados a la prevención y gestión del fraude.

Las instituciones financieras en América Latina asumen costos por fraude que superan ampliamente las pérdidas directas. En Colombia, por cada peso perdido por fraude, las entidades incurren en un costo total promedio de 4,48 veces su valor nominal —incluyendo investigación, compensación, costos legales y recuperación— y cuatro de cada cinco organizaciones reportan que el fraude afecta sus tasas de conversión de clientes (LexisNexis Risk Solutions, 2024). Este efecto multiplicador revela que el impacto del fraude trasciende la pérdida transaccional e incide en dimensiones operativas, reputacionales y comerciales. Comprender cómo operan las modalidades de fraude es necesario para evaluar sus efectos sobre la relación banco-cliente.

La magnitud económica del fraude en el sistema financiero colombiano trasciende las pérdidas transaccionales cuando se incorpora el costo de la deserción que estas inducen. Solo en seguridad digital, el sistema bancario colombiano invirtió COP 543.000 millones en 2023, cifra que se duplicó a COP 1,07 billones en 2024 (Asobancaria, 2025). Esta escalada en el gasto defensivo —que no incluye las pérdidas directas por fraudes materializados ni los costos de investigación, compensación y recuperación— evidencia la presión creciente del fenómeno sobre

la sostenibilidad financiera del sistema. No obstante, incluso estas cifras subestiman el impacto total porque no contabilizan el costo de reposición de los clientes que desertan como consecuencia del fraude. La literatura sobre valor del cliente en banca ha demostrado que una mejora del 1 % en la tasa de retención incrementa el valor de la firma entre un 3 % y un 7 %, con una elasticidad que supera entre 15 y 350 veces la del costo de adquisición de nuevos clientes (Gupta et al., 2004), y que una reducción de apenas 5 puntos porcentuales en la tasa de deserción puede generar hasta un 85 % más de utilidades en un sistema de sucursales bancarias (Reichheld y Sasser, 1990). Estos hallazgos implican que cada punto porcentual de deserción adicional atribuible al fraude representa una pérdida de valor de largo plazo que supera ampliamente el costo transaccional registrado. Sin embargo, ningún estudio ha cuantificado este efecto combinado —gasto defensivo creciente más destrucción de valor por deserción inducida— en el sistema financiero colombiano, lo que limita la capacidad de la Superintendencia Financiera para diseñar respuestas regulatorias proporcionales al costo real del fenómeno.

El fraude opera dentro de un ecosistema de actores interdependientes cuyo impacto se extiende más allá de las pérdidas financieras directas. Hoffmann y Birnbrich (2012) demostraron que la prevención del fraude y su comunicación inciden en la confianza, satisfacción y lealtad del cliente bancario; Button et al. (2014), a partir de más de 800 entrevistas, documentaron que la victimización genera efectos psicológicos —estrés, vergüenza y autoculpa— cuya intensidad varía según la forma en que ocurrió el fraude. Sin embargo, la literatura no ha cuantificado el efecto del fraude sobre la deserción bancaria en economías emergentes, ni ha analizado cómo la modalidad del fraude —que determina el grado en que el cliente se percibe a sí mismo como causa del evento— y el resultado de su gestión —el reembolso o no de los recursos— modulan dicho efecto. La única evidencia empírica que vincula directamente fraude con deserción (Somanchi et al., 2025)

se limita al mercado estadounidense. Cerrar esta brecha requiere estimar, con datos reales, dicho efecto en el contexto bancario colombiano.

El problema central de esta investigación es que el fraude no solo genera pérdidas directas, sino que erosiona la confianza del cliente e incrementa la probabilidad de deserción bancaria —un efecto aún no cuantificado en economías emergentes. Somanchi et al. (2025), con datos de 422.953 clientes de un banco estadounidense durante cinco años, encontraron que los clientes cuyo fraude se resolvió sin atribución de culpa desertaron un 40,69 % más que quienes nunca experimentaron fraude; en contraste, quienes recibieron resolución con atribución de culpa desertaron un 62,45 % menos, evidenciando la paradoja de la recuperación del servicio. Si bien ese mecanismo de atribución explícita no es directamente replicable en el contexto colombiano —donde la respuesta al cliente tiende a ser estandarizada—, su hallazgo evidencia que la gestión posterior al fraude puede modificar sustancialmente la deserción. Esta investigación busca estimar, por primera vez en una economía emergente, si la victimización por fraude incrementa la deserción bancaria y si la modalidad del fraude y el resultado de su gestión moderan este efecto. Para ello, se emplearán técnicas econométricas sobre registros de fraude y comportamiento posterior de clientes de una entidad bancaria colombiana, modelando la deserción como variable dependiente y el evento de fraude y su resolución como tratamiento.

Justificación

Esta investigación se justifica por su contribución simultánea a la toma de decisiones del sector bancario, al diseño de política regulatoria y al avance de la literatura sobre fraude y retención de clientes. Desde la perspectiva de la industria, cuantificar el efecto de la victimización sobre la deserción —y descomponer los mecanismos que lo explican— permite a las entidades financieras

determinar si la prioridad estratégica debe orientarse hacia la prevención del fraude o hacia la mejora de los protocolos de gestión post-fraude, decisión que hoy se toma sin evidencia empírica. Desde la perspectiva regulatoria, la Superintendencia Financiera de Colombia carece de estimaciones que vinculen la gestión del fraude con la retención del cliente, lo que limita su capacidad para diseñar normativas proporcionales al costo real del fenómeno. Desde la perspectiva académica, la única evidencia empírica disponible (Somanchi et al., 2025) se limita al mercado estadounidense, donde las condiciones de inclusión financiera, competencia bancaria y protección al consumidor difieren sustancialmente de las de una economía emergente como la colombiana; estimar el efecto del fraude y sus factores de gestión en este contexto extiende un hallazgo aún no explorado fuera del mercado estadounidense. Finalmente, la descomposición del efecto total según la modalidad del fraude y el resultado de su gestión ofrece una contribución metodológica que trasciende el diagnóstico agregado y permite identificar las palancas específicas sobre las cuales intervenir.

Objetivos

Objetivo General

Estimar el efecto del fraude sobre los niveles de deserción de clientes en una entidad bancaria colombiana, mediante técnicas econométricas, durante el período 2023–2025.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar la magnitud, evolución y distribución del fraude —según su modalidad— y de la deserción de clientes en la entidad bancaria durante el período 2023–2025.

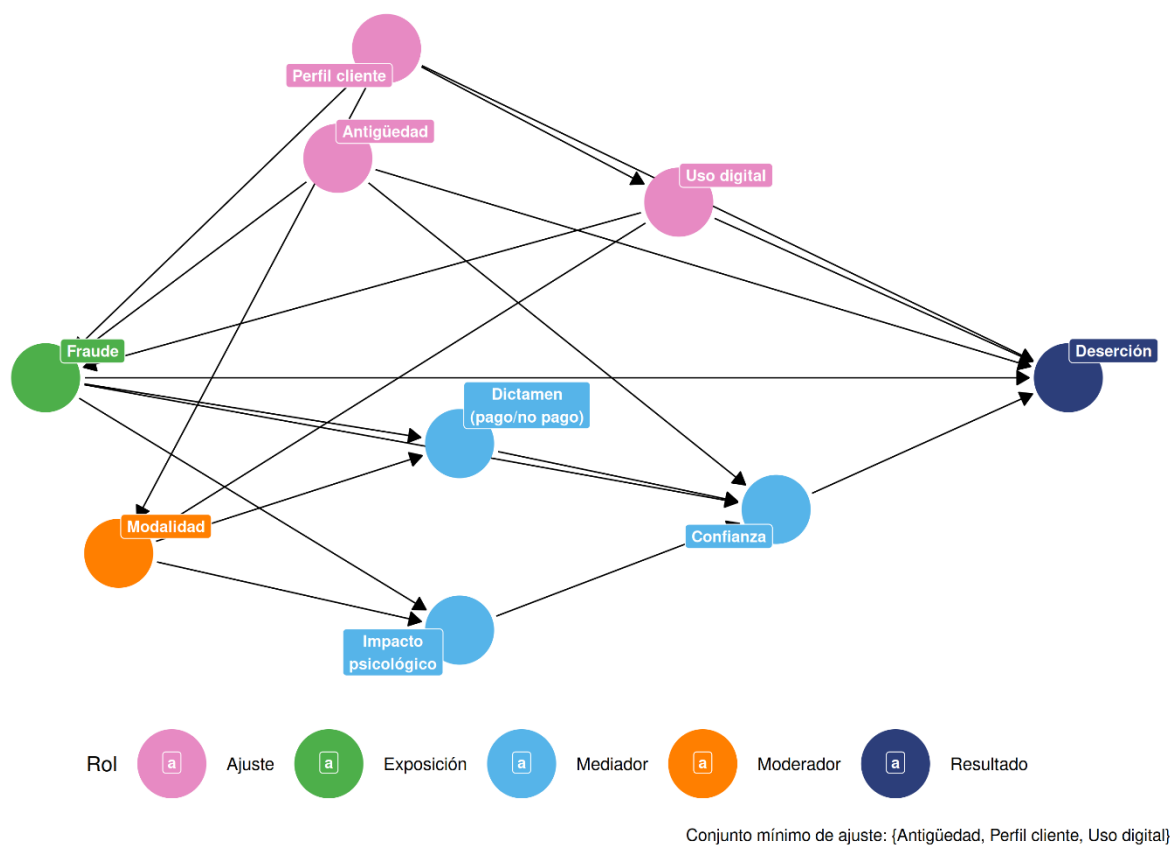
2. Comparar las tasas de deserción entre clientes víctimas de fraude y clientes no afectados, diferenciando según la modalidad del fraude y el dictamen del caso.
3. Estimar el efecto de la victimización por fraude sobre la probabilidad de deserción, y evaluar cómo dicho efecto varía según la modalidad del fraude y el dictamen del caso, mediante modelos econométricos con intervalos de confianza.
4. Descomponer el efecto del fraude sobre la deserción, identificando la fracción que opera a través de la pérdida de confianza del cliente —aproximada mediante indicadores conductuales post-fraude— y analizando cómo dicho efecto se diferencia según la modalidad del fraude y el dictamen del caso, mediante análisis de mediación causal (VanderWeele y Vansteelandt, 2014).

Diagrama Acíclico Dirigido

A partir del planteamiento del problema y la revisión de literatura, se construyó un diagrama acíclico dirigido (DAG) que formaliza las relaciones causales hipotetizadas entre las variables del modelo. La Figura 1 presenta este diagrama, construido mediante los paquetes `ggdag` (Barrett, 2024) y `dagitty` (Textor et al., 2016) en R, donde Fraude IS es la variable de exposición y Deserción es la variable de resultado. Las variables, sus roles y las relaciones causales identificadas se detallan en la Tabla 1 y la Tabla 2, respectivamente.

Figura 1

Diagrama acíclico dirigido (DAG) del efecto del fraude por ingeniería social sobre la deserción bancaria



Nota. Elaboración propia mediante ggdag (Barrett, 2024) y dagitty (Textor et al., 2016) en R. El nodo verde representa la exposición (Fraude) y el nodo azul oscuro, el resultado (Deserción). Los nodos azules corresponden a los mediadores en el camino causal (Confianza, Dictamen e Impacto psicológico); el nodo naranja, al moderador (Modalidad); y los nodos rosados, al conjunto mínimo de ajuste (Antigüedad, Perfil cliente y Uso digital). El código fuente está disponible como material suplementario.

Tabla 1

Variables del modelo y sus roles

Variable	Rol	Definición operativa	Fuente
Fraude	Exposición	Evento de fraude —de cualquier modalidad y canal— registrado por la entidad bancaria	Somanchi et al. (2025)
Deserción	Resultado	Cierre o abandono de todos los productos financieros por parte del cliente	Somanchi et al. (2025); Kim et al. (2024)

Variable	Rol	Definición operativa	Fuente
Confianza	Mediador	Nivel de confianza del cliente posterior al evento, aproximado mediante indicadores conductuales post-fraude	Hoffmann y Birnbrich (2012); Morgan y Hunt (1994)
Dictamen	Mediador	Resultado de la gestión del reclamo: favorable (reembolso) o desfavorable (sin reembolso), como expresión de justicia distributiva	Smith et al. (1999); Ali et al. (2025)
Impacto psicológico	Mediador	Efectos emocionales derivados de la victimización por fraude	Button et al. (2014)
Modalidad	Moderador	Tipo de fraude según su forma de ocurrencia (canal y mecanismo del evento)	Button et al. (2009); Airehrour et al. (2018)
Antigüedad	Confusor	Tiempo de vinculación del cliente con la entidad bancaria	Somanchi et al. (2025); Fungáčová et al. (2019)
Uso digital	Confusor	Intensidad de uso de canales digitales bancarios por parte del cliente	Airehrour et al. (2018); Chauhan et al. (2022)
Perfil cliente	Confusor	Características demográficas y socioeconómicas del cliente	Norris et al. (2019); Kim et al. (2024)

Nota. Los roles se definen según la terminología de grafos causales (Pearl, 2009). Los confusores conforman el conjunto mínimo de ajuste para la estimación del efecto causal, {Antigüedad, Perfil cliente, Uso digital}.

Tabla 2

Relaciones causales hipotetizadas y justificación teórica

Relación	Tipo	Justificación	Fuente
Fraude → Deserción	Efecto directo	La victimización eleva la tasa de deserción del cliente	Somanchi et al. (2025)
Fraude → Confianza	Causal	El evento de fraude erosiona la confianza en la relación bancaria	Hoffmann y Birnbrich (2012)
Fraude → Dictamen	Causal	El fraude activa el proceso de gestión y su resultado económico	Somanchi et al. (2025)
Fraude → Impacto psicológico	Causal	La victimización genera estrés, vergüenza y deterioro emocional	Button et al. (2014)
Modalidad → Dictamen	Causal	La forma en que ocurre el fraude incide en la probabilidad de reembolso	Ali et al. (2025)
Modalidad → Impacto psicológico	Causal	La forma del fraude modula la intensidad del impacto sobre la víctima	Button et al. (2014); Norris et al. (2019)
Dictamen → Confianza	Causal	El reembolso (justicia distributiva) restaura o erosiona la confianza	Smith et al. (1999); Liao et al. (2022)
Impacto psicológico → Confianza	Causal	El daño psicológico erosiona la confianza institucional	Norris et al. (2019)
Confianza → Deserción	Causal	La confianza es determinante de la lealtad y la retención bancaria	Kim et al. (2024)

Relación	Tipo	Justificación	Fuente
Antigüedad → Fraude / Confianza / Deserción	Confusión	Mayor antigüedad implica más exposición y afecta confianza y lealtad	Somanchi et al. (2025); Fungáčová et al. (2019)
Uso digital → Fraude / Deserción / Modalidad	Confusión	El uso digital amplía la superficie de ataque y condiciona el tipo de fraude	Airehrour et al. (2018); Chauhan et al. (2022)
Perfil cliente → Fraude / Deserción / Uso digital / Modalidad	Confusión	El perfil incide en la vulnerabilidad, la lealtad y el tipo de fraude experimentado	Norris et al. (2019); Kim et al. (2024)

Nota. Las relaciones de tipo “Confusión” representan puertas traseras que deben bloquearse mediante ajuste estadístico. La Modalidad no integra el conjunto de ajuste, pues no apunta a la exposición (Fraude); actúa como fuente de heterogeneidad del efecto.

El conjunto mínimo de ajuste identificado por dagitty para estimar el efecto total de Fraude sobre Deserción es {Antigüedad, Perfil cliente, Uso digital}. Estos tres confusores bloquean todas las puertas traseras entre la exposición y el resultado. Los mediadores —Confianza, Dictamen e Impacto psicológico— no deben incluirse en el conjunto de ajuste, dado que hacerlo bloquearía el camino causal de interés. La Modalidad, por su parte, tampoco integra el conjunto de ajuste: al ser una característica del evento que no incide sobre la exposición, no abre puertas traseras, sino que opera como fuente de heterogeneidad del efecto.

La descomposición del efecto total en componentes mediados (OE4) requiere un supuesto adicional que no es necesario para la estimación del efecto total: la ignorabilidad secuencial, que exige la ausencia de confusores no observados entre cada mediador y el resultado (Imai et al., 2010). En el DAG presentado, el conjunto de ajuste {Antigüedad, Perfil cliente, Uso digital} bloquea todas las puertas traseras entre la exposición y el resultado, pero no garantiza que la relación entre los mediadores —Confianza, Dictamen e Impacto psicológico— y la Deserción esté libre de confusión residual. Por ejemplo, variables no observadas como la alfabetización financiera del cliente o su experiencia previa con otras entidades bancarias podrían afectar simultáneamente la confianza post-fraude y la decisión de desertar, sesgando las estimaciones de los efectos

indirectos. Este supuesto es inherentemente no verificable con datos observacionales (Ding y VanderWeele, 2016), por lo que los resultados de la descomposición de mediación deberán complementarse con un análisis de sensibilidad que evalúe la robustez de los efectos indirectos estimados ante distintos grados de confusión no observada entre mediadores y resultado.

Marco teórico

El modelo teórico de esta investigación articula tres perspectivas complementarias en un marco de inferencia causal estructural (Pearl, 2009). La teoría de Salida, Voz y Lealtad (Hirschman, 1970) proporciona el marco general para comprender la respuesta del cliente ante el deterioro de la relación bancaria: cuando la calidad del servicio disminuye —en este caso, por un evento de fraude—, el cliente enfrenta la disyuntiva entre salir (desertar), ejercer voz (reclamar) o permanecer leal; la teoría predice que la lealtad retarda la salida, pero cuando la confianza se erosiona suficientemente, la salida se convierte en la respuesta dominante. La teoría de Compromiso-Confianza (Morgan y Hunt, 1994) establece que la confianza es la variable mediadora central en las relaciones de intercambio: su erosión reduce el compromiso del cliente con la entidad e incrementa la probabilidad de salida. Complementariamente, la literatura sobre recuperación del servicio y justicia percibida (Smith et al., 1999; Hoffmann y Birnbrich, 2012) demuestra que la gestión institucional posterior a una falla puede restaurar la confianza, y que dicha restauración depende de la justicia distributiva percibida por el cliente —esto es, del resultado tangible de la gestión, como el reembolso o no de los recursos. Cuando esa recuperación es efectiva, puede generarse una paradoja de recuperación en la que una resolución favorable produce mayor lealtad que si la falla no hubiese ocurrido (Somanchi et al., 2025). Estas perspectivas se formalizan en el diagrama acíclico dirigido presentado en la Figura 1.

El modelo identifica cuatro canales de transmisión a través de los cuales el fraude afecta la deserción bancaria. El primero es un canal directo: el evento de fraude desencadena la salida independientemente de los factores mediadores, consistente con la respuesta conductual inmediata documentada por Somanchi et al. (2025). El segundo opera a través de la confianza: el fraude erosiona la confianza del cliente en la entidad (Hoffmann y Birnbrich, 2012), lo que a su vez reduce la lealtad e incrementa la probabilidad de deserción (Kim et al., 2024). El tercero pasa por el dictamen del caso: el fraude activa una respuesta institucional cuyo resultado —favorable o desfavorable para el cliente— determina, por la vía de la justicia distributiva percibida, si la confianza se restaura o se deteriora aún más (Smith et al., 1999; Liao et al., 2022). El cuarto opera a través del impacto psicológico: la victimización genera estrés, vergüenza y deterioro emocional (Button et al., 2014) que erosionan la confianza institucional (Norris et al., 2019) y, en última instancia, inciden en la decisión de desertar. Cabe destacar que la confianza funciona como nodo de convergencia de todos los caminos indirectos, lo que la convierte en el mecanismo central del modelo. Adicionalmente, la modalidad del fraude opera como factor moderador de estos canales: según la teoría de la atribución (Weiner, 2000), la forma en que ocurre el evento determina el locus de causalidad percibido —interno o externo al cliente—, lo que permite anticipar que el efecto del fraude sobre la deserción, y la eficacia de su gestión, variarán entre modalidades.

A partir del modelo teórico y los mecanismos identificados, la hipótesis central de esta investigación es que la victimización por fraude incrementa la probabilidad de deserción bancaria. El efecto opera principalmente a través de la erosión de la confianza (canal indirecto) y está moderado por el dictamen del caso y por la modalidad del fraude. Respecto al dictamen, se espera que los casos con resolución favorable (reembolso) exhiban un efecto atenuado —o incluso revertido, consistente con la paradoja de recuperación del servicio—, mientras que los casos con

resolución desfavorable muestren el mayor incremento en la deserción; esta expectativa es coherente, en su dirección, con los hallazgos de Somanchi et al. (2025) en el mercado estadounidense. Respecto a la modalidad, se espera que el efecto y la eficacia de la gestión difieran entre tipos de fraude, en línea con la variación del locus de causalidad percibido (Weiner, 2000). Estas hipótesis son condicionales al contexto bancario colombiano, donde las diferencias en inclusión financiera, alfabetización digital y protección al consumidor respecto al mercado estadounidense podrían modificar la magnitud, pero no necesariamente la dirección, del efecto.

Antecedentes

La literatura sobre fraude financiero digital documenta un crecimiento acelerado del fenómeno a nivel global, con particular intensidad en economías emergentes. Reportes de industria indican que los intentos de fraude digital en Colombia crecieron un 859 % entre 2019 y 2022 (TransUnion, 2023) y que el costo total del fraude para las instituciones financieras latinoamericanas asciende a 4,48 veces el valor nominal de cada peso perdido (LexisNexis Risk Solutions, 2024). El fraude adopta múltiples modalidades —desde el uso no autorizado de tarjetas hasta la ingeniería social—, cada una con dinámicas distintas de ocurrencia y de participación del cliente. Airehrour et al. (2018), por ejemplo, documentaron que los ataques de ingeniería social explotan vulnerabilidades psicológicas —confianza, urgencia y autoridad— en lugar de fallas técnicas, lo que ilustra por qué la modalidad del fraude condiciona tanto su prevención como la percepción posterior de la víctima. Sin embargo, la mayor parte de esta evidencia es descriptiva o proviene de reportes institucionales, lo que limita su capacidad para establecer relaciones causales entre el fraude y el comportamiento posterior del cliente.

Otros estudios han investigado los mecanismos mediante los cuales el fraude afecta la relación banco-cliente. Hoffmann y Birnbrich (2012), mediante una encuesta a clientes de banca retail en Alemania, demostraron que la prevención del fraude y su comunicación inciden directamente en la confianza, la satisfacción y la lealtad del cliente. Button et al. (2014), a partir de más de 800 entrevistas con víctimas en el Reino Unido, documentaron que los efectos psicológicos de la victimización —estrés, vergüenza y pérdida de autoeficacia— persisten en el tiempo y varían según la forma en que ocurrió el fraude, hallazgo corroborado por la revisión sistemática de Norris et al. (2019). Fungáčová et al. (2019), con datos de 52 países, establecieron que la confianza en los bancos depende de la experiencia individual del cliente y del entorno institucional, lo que sugiere que los efectos del fraude sobre la confianza podrían variar entre economías desarrolladas y emergentes. Kim et al. (2024), en un meta-análisis de los determinantes de la lealtad bancaria, confirmaron que la confianza es el predictor más consistente de la retención.

Una línea complementaria examina cómo la gestión posterior a una falla de servicio modula la respuesta del cliente. La teoría de la justicia percibida en la recuperación del servicio (Smith et al., 1999) distingue entre justicia distributiva —el resultado tangible de la gestión, como el reembolso—, procedimental e interaccional; evidencia empírica reciente confirma que estas dimensiones inciden en la satisfacción post-recuperación y en las intenciones conductuales del cliente, tanto en banca en línea (Ali et al., 2025) como en comercio móvil (Liao et al., 2022). Paralelamente, la teoría de la atribución (Weiner, 2000) sostiene que el locus de causalidad percibido —interno o externo al individuo— determina la respuesta emocional y conductual ante un evento adverso, lo que ofrece un fundamento para esperar que la modalidad del fraude module su impacto sobre la relación con la entidad. En conjunto, estos estudios identifican los mecanismos —confianza, impacto psicológico, dictamen y modalidad— pero no cuantifican su efecto causal sobre la deserción.

La evidencia causal que vincula directamente fraude con deserción bancaria es escasa. Somanchi et al. (2025) constituyen, hasta donde se ha identificado en esta revisión, el único estudio que estima este efecto con datos longitudinales: utilizando registros de 422.953 clientes de un banco estadounidense durante cinco años y técnicas de matching econométrico, encontraron que los clientes cuyo fraude se resolvió sin atribución de culpa desertaron un 40,69 % más que quienes nunca experimentaron fraude, mientras que quienes recibieron resolución con atribución de culpa desertaron un 62,45 % menos —evidenciando la paradoja de recuperación del servicio. No obstante, este estudio presenta limitaciones que la presente investigación busca abordar: se limita al contexto estadounidense, donde el reembolso es obligatorio y las condiciones de inclusión financiera, competencia bancaria y protección al consumidor difieren de las de una economía emergente; y reporta únicamente el efecto total sin descomponer los mecanismos de transmisión (confianza vs. dictamen). A diferencia de ese estudio, esta investigación examina el fraude en su conjunto e incorpora la modalidad del evento y el dictamen del caso —en un entorno donde el reembolso es discrecional— como factores que modulan el efecto sobre la deserción.

Tabla 3

Revisión de literatura por niveles de pirámide metodológica

ID	Autor · año	Geografía	Diseño	N · período	Tratamiento / Variable	Outcome
<i>Cima — Revisiones sistemáticas / Meta-análisis</i>						
1	Kim et al. (2024)	Multi-país	Meta-análisis	82 estudios	Determinantes de lealtad	Lealtad bancaria
2	Norris et al. (2019)	Multi-país	Revisión sistemática	30 estudios	Victimización por fraude digital	Perfil psicológico de la víctima
3	Chauhan et al. (2022)	Multi-país	Revisión de literatura	133 artículos · 2001–2020	Experiencia digital bancaria	Satisfacción, lealtad
<i>Mitad — Estudios empíricos</i>						
4	Somanchi et al. (2025)	EE. UU.	Longitudinal + matching	422.953 clientes · 5 años	Fraude con/sin atribución de culpa	Deserción (churn)
5	Hoffmann y Birnbrich (2012)	Alemania	Transversal / encuesta	~300 clientes retail	Prevención de fraude y comunicación	Confianza, satisfacción, lealtad
6	Button et al. (2014)	Reino Unido	Mixto / entrevistas	800+ víctimas	Victimización por fraude	Impacto psicológico
7	Fungáčová et al. (2019)	52 países	Empírico cross-country	~70.000 individuos	Características individuales e institucionales	Confianza en bancos

ID	Autor · año	Geografía	Diseño	N · período	Tratamiento / Variable	Outcome
8	Smith et al. (1999)	EE. UU.	Experimental / encuesta	Dos estudios	Justicia en la recuperación del servicio	Satisfacción post-recuperación
9	Ali et al. (2025)	Egipto	Encuesta / PLS-SEM	445 clientes	Justicia percibida en la recuperación (DJ/PJ/IJ)	Satisfacción, confianza, intenciones
10	Liao et al. (2022)	Taiwán / Vietnam	Experimental	M-commerce	Recuperación del servicio y justicia percibida	Satisfacción post-recuperación
11	Lestari et al. (2024)	Indonesia	Transversal / encuesta	385 usuarios	Fraude online, utilidad percibida, miedo	Desconfianza, intención de uso
Base — Descriptivos / Conceptuales						
12	Airehrour et al. (2018)	Nueva Zelanda	Descriptivo / conceptual	N/A	Tipología de ataques de ingeniería social	Modelo de mitigación
13	Weiner (2000)	N/A	Conceptual / teórico	N/A	Atribución (locus, controlabilidad)	Responsabilidad y conducta del consumidor

Nota. Los reportes institucionales (TransUnion, 2023; LexisNexis Risk Solutions, 2024; Asobancaria, 2025; GASA y Feedzai, 2025) y las fuentes teóricas fundacionales (Hirschman, 1970; Morgan y Hunt, 1994; Pearl, 2009) no se incluyen en la tabla porque no constituyen evidencia empírica primaria sobre la relación fraude–deserción.

Metodología

El desarrollo metodológico se estructura en dos fases alineadas con los objetivos específicos: una fase descriptiva-bivariada, que aborda los objetivos específicos 1 y 2, y una fase de estimación causal, que aborda los objetivos específicos 3 y 4. El primer objetivo específico (OE1) —caracterizar la magnitud, evolución y distribución del fraude y de la deserción— se abordará mediante análisis estadístico descriptivo sobre el panel de clientes: estadísticos univariados (frecuencias, medidas de tendencia central y de dispersión), series de tiempo mensuales de la incidencia de fraude y de la tasa de deserción, y desagregación de ambos fenómenos según la modalidad del fraude, complementados con tablas de frecuencia y visualizaciones (histogramas, series temporales y mapas de calor) que permitan identificar patrones temporales y estructurales. El segundo objetivo específico (OE2) —comparar las tasas de deserción entre clientes víctimas de fraude y clientes no afectados— se desarrollará mediante análisis bivariado: tablas de contingencia y pruebas de diferencias de proporciones y de medias (chi-cuadrado, t de Student o pruebas no

paramétricas según corresponda), desagregando la comparación por modalidad del fraude y dictamen del caso, y complementada con curvas de supervivencia de Kaplan–Meier que contrasten descriptivamente el tiempo hasta la deserción entre grupos. Estos dos objetivos constituyen la base descriptiva que antecede y contextualiza la estimación causal desarrollada para los objetivos específicos 3 y 4.

Para el tercer y cuarto objetivo específico, la estrategia de identificación de esta investigación se deriva de la estructura del DAG y de la naturaleza de los datos disponibles. La arista principal del modelo —Fraude → Deserción— presenta un patrón de variación temporal escalonada: el evento de fraude no afecta a todos los clientes simultáneamente, sino que se "enciende" en momentos distintos para distintas cohortes de clientes a lo largo del período 2023–2025, mientras que un grupo de clientes nunca experimenta el tratamiento. Esta estructura corresponde al patrón de diferencias en diferencias (DiD) con adopción escalonada (Goodman-Bacon, 2021), donde la identificación del efecto causal proviene de comparar el cambio en la deserción de cada cohorte de clientes defraudados con el cambio en la deserción del grupo de control (clientes no defraudados) en el mismo período. El supuesto de identificación es el de tendencias paralelas condicionales: en ausencia del evento de fraude, la trayectoria de deserción de los clientes defraudados habría sido paralela a la de los no defraudados, condicional en el conjunto de ajuste identificado por el DAG —{Antigüedad, Perfil cliente, Uso digital}. Consistente con la lógica de controles buenos y malos (Cinelli et al., 2024), los mediadores del modelo —Confianza, Dictamen e Impacto psicológico— no se incluyen como controles en la estimación del efecto total, dado que hacerlo bloquearía el camino causal de interés; la Modalidad, por su carácter de característica del evento y no de confusor de la exposición, tampoco se incluye en el conjunto de ajuste, y se reserva para el análisis de heterogeneidad. El método primario para estimar el efecto total del fraude sobre la deserción

(OE3) es el estimador de Callaway y Sant'Anna (2021), que calcula el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados (ATT) por cohorte de tratamiento y período, evitando el problema de pesos negativos que afecta al estimador clásico de efectos fijos bidireccionales (Goodman-Bacon, 2021). Como verificación de robustez, se empleará el estimador de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2020), que es robusto a efectos heterogéneos del tratamiento. La validez del supuesto de tendencias paralelas se evaluará mediante gráficos de event-study que diagnostiquen la ausencia de tendencias diferenciales en los períodos previos al fraude. La heterogeneidad del efecto según la modalidad del fraude y el dictamen del caso se estimará desagregando el ATT por estos grupos, lo que permitirá contrastar si la magnitud del efecto difiere entre tipos de fraude y entre casos con reembolso favorable o desfavorable. Para la descomposición del efecto total en sus componentes mediados (OE4) —la fracción que opera vía dictamen del caso y la que opera vía pérdida de confianza—, se empleará análisis de mediación causal con múltiples mediadores (VanderWeele y Vansteelandt, 2014), complementado con el análisis de sensibilidad de Ding y VanderWeele (2016) para evaluar la robustez de los efectos indirectos ante posibles confusores no observados entre mediadores y resultado.

Los datos provendrán de los registros administrativos de una entidad bancaria colombiana, estructurados como un panel a nivel de cliente durante el período 2023–2025. Se requieren cuatro bloques de información alineados con las variables del DAG: (i) el evento de tratamiento —ocurrencia, fecha, modalidad y dictamen (favorable o desfavorable) del fraude—; (ii) el resultado —deserción, definida como el cierre o abandono de todos los productos financieros por parte del cliente—; (iii) las variables del conjunto de ajuste —antigüedad de la vinculación, perfil demográfico y socioeconómico, e intensidad de uso de canales digitales—; y (iv) los indicadores conductuales post-fraude que servirán como proxy de la confianza para el análisis de mediación

—cambios en la frecuencia transaccional, reducción de saldos promedio o cancelación parcial de productos. La granularidad temporal del panel deberá ser mensual o, como mínimo, trimestral, dado que una granularidad más gruesa impediría diagnosticar pre-tendencias y distinguir efectos dinámicos del tratamiento. El grupo de control estará conformado por clientes que no experimentaron fraude durante el período de estudio (never-treated), siguiendo la recomendación de Callaway y Sant'Anna (2021).

Alcances

Este trabajo producirá la primera estimación causal del efecto del fraude sobre la deserción bancaria en una economía emergente, lo que extenderá la evidencia de Somanchi et al. (2025) a un contexto distinto del estadounidense, donde el reembolso al cliente es discrecional. Más allá del efecto total, el análisis identificará si la deserción inducida por el fraude opera principalmente a través de la erosión de la confianza o a través del dictamen del caso, y cómo el efecto varía según la modalidad del fraude, lo cual proporcionará a la entidad bancaria evidencia empírica para decidir si priorizar la mejora de los protocolos de gestión post-fraude o el fortalecimiento de las estrategias de prevención. Los resultados estarán acotados a una entidad bancaria colombiana durante el período 2023–2025, por lo que su generalización a otras entidades u otros países requerirá replicación; no obstante, la metodología y el diseño causal son transferibles a cualquier contexto donde se disponga de registros administrativos de fraude y comportamiento posterior del cliente.

Plan de temas y cronograma

El plan de trabajo se organiza de forma secuencial y se ancla al calendario institucional de la Maestría en Economía Aplicada de la Universidad EAFIT. La Tabla 4 presenta los hitos oficiales de entrega y evaluación —desde la entrega de la propuesta al asesor el 21 de septiembre de 2026

hasta las sustentaciones públicas previstas entre el 22 y el 26 de febrero de 2027—, y la Tabla 5 despliega el cronograma de actividades del proyecto entre septiembre de 2026 y febrero de 2027, articulado con dichos hitos y con los objetivos específicos de la investigación.

Tabla 4

Hitos institucionales de entrega y evaluación

Hito institucional	Fecha
Entrega de la Propuesta de Trabajo de Grado al asesor (última revisión para aval)	21 de septiembre de 2026
Entrega de la Propuesta digital con aval escaneado del asesor	28 de septiembre de 2026
Lectura y evaluación de Propuestas de Trabajo de Grado	29 de septiembre al 13 de octubre de 2026
Entrega del Informe Final al asesor (última revisión para aval)	18 de enero de 2027
Entrega del Informe Final digital con aval escaneado del asesor	25 de enero de 2027
Lectura y evaluación de los Informes Finales	26 de enero al 15 de febrero de 2027
Sustentaciones públicas de los Informes Finales	22 al 26 de febrero de 2027

Tabla 5

Cronograma de actividades del proyecto (septiembre de 2026 – febrero de 2027)

Actividad	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Ene-27	Feb-27
Entrega y aval de la propuesta ante el asesor						
Revisión final de literatura y ajuste del marco teórico						
Extracción y depuración de datos (construcción del panel)						
Análisis descriptivo y bivariado (OE1–OE2)						

Actividad	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dic-26	Ene-27	Feb-27
Estimación del efecto causal (OE3)						
Mediación causal y análisis de heterogeneidad (OE4)						
Análisis de robustez y sensibilidad						
Redacción de resultados y discusión						
Entrega y aval del informe final ante el asesor						
Evaluación y sustentación pública						

Nota. Elaboración propia a partir del calendario institucional. En la Tabla 5, las celdas sombreadas indican los meses en que se desarrolla cada actividad. El fenómeno de estudio abarca el período 2023–2025; el cronograma corresponde al desarrollo del trabajo de grado.

Referencias

- Airehrour, D., Nair, N. V., & Madanian, S. (2018). Social engineering attacks and countermeasures in the New Zealand banking system: Advancing a user-reflective mitigation model. *Information*, 9(5), 110. <https://doi.org/10.3390/info9050110>
- Ali, A. A., Andrei, A. G., Ruiz-Moreno, F., y Zingone, L. (2025). Exploring justice perceptions in online banking recovery: Gender moderation and behavioral outcomes. *Journal of Business Economics and Management*, 26(1). <https://doi.org/10.3846/jbem.2025.22831>
- Asobancaria. (2025, 4 de junio). En 2024, inversión de la banca en seguridad digital se duplicó y superó el billón de pesos [Comunicado de prensa]. 59.^a Convención Bancaria, Cartagena. <https://www.asobancaria.com/comunicados-de-prensa/comunicado-de-prensa-en-2024-inversion-de-la-banca-en-seguridad-digital-se-duplico-y-supero-el-billon-de-pesos/>
- Barrett, M. (2024). ggdag: Analyze and create elegant directed acyclic graphs (R package version 0.2.12) [Software]. CRAN. <https://CRAN.R-project.org/package=ggdag>
- Button, M., Lewis, C., y Tapley, J. (2009). *Fraud typologies and victims of fraud: Literature review*. University of Portsmouth / National Fraud Authority.
- Button, M., Lewis, C., & Tapley, J. (2014). Not a victimless crime: The impact of fraud on individual victims and their families. *Security Journal*, 27(1), 36–54. <https://doi.org/10.1057/sj.2012.11>
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>

- Chauhan, S., Akhtar, A., & Gupta, A. (2022). Customer experience in digital banking: A review and future research directions. *International Journal of Quality and Service Sciences*, 14(2), 311–348. <https://doi.org/10.1108/IJQSS-02-2021-0027>
- Cinelli, C., Forney, A., & Pearl, J. (2024). A crash course in good and bad controls. *Sociological Methods & Research*, 53(3), 1071–1104. <https://doi.org/10.1177/00491241221099552>
- de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, 110(9), 2964–2996. <https://doi.org/10.1257/aer.20181169>
- Ding, P., & VanderWeele, T. J. (2016). Sharp sensitivity bounds for mediation under unmeasured mediator-outcome confounding. *Biometrika*, 103(2), 483–490. <https://doi.org/10.1093/biomet/asw012>
- Fungáčová, Z., Hasan, I., & Weill, L. (2019). Trust in banks. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 157, 452–476. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.08.014>
- Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2), 254–277. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014>
- Hirschman, A. O. (1970). *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Harvard University Press.
- Imai, K., Keele, L., & Tingley, D. (2010). A general approach to causal mediation analysis. *Psychological Methods*, 15(4), 309–334. <https://doi.org/10.1037/a0020761>
- Global Anti-Scam Alliance & Feedzai. (2025). *Global State of Scams Report 2025*. <https://gasa.org/knowledge-base/reports/global-state-of-scams-report-2024-en>
- Gupta, S., Lehmann, D. R., & Stuart, J. A. (2004). Valuing customers. *Journal of Marketing Research*, 41(1), 7–18. <https://doi.org/10.1509/jmkr.41.1.7.25084>

- Hoffmann, A. O. I., & Birnbrich, C. (2012). The impact of fraud prevention on bank-customer relationships: An empirical investigation in retail banking. *International Journal of Bank Marketing*, 30(5), 390–407. <https://doi.org/10.1108/02652321211247435>
- Kim, L., Jindabot, T., & Yeo, S. F. (2024). Understanding customer loyalty in banking industry: A systematic review and meta-analysis. *Heliyon*, 10(17), e36619. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36619>
- Lestari, S., Adawiyah, W. R., Alhamidi, A. L., Prayogi, J., & Haryanto, R. (2024). Navigating perilous seas: Unmasking online banking frauds, perceived usefulness, fear of cybercrime and distrust in online banking. *Safer Communities*, 23(4), 444–464. <https://doi.org/10.1108/SC-04-2024-0018>
- LexisNexis Risk Solutions. (2024). *El verdadero costo del fraude en América Latina*. <https://risk.lexisnexis.com/global/es/about-us/press-room/press-release/20240620-true-cost-of-fraud-colombia>
- Liao, Y. K., Wu, C. Y., Truong, G. N. T., y Do, Y. T. (2022). The roles of service recovery and perceived justice on post-recovery satisfaction in M-commerce. *Sustainability*, 14(22), 14838. <https://doi.org/10.3390/su142214838>
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing. *Journal of Marketing*, 58(3), 20–38. <https://doi.org/10.1177/002224299405800302>
- Norris, G., Brookes, A., & Dowell, D. (2019). The psychology of internet fraud victimisation: A systematic review. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 35, 161–178. <https://doi.org/10.1007/s11896-019-09334-5>

- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning, and Inference* (2.^a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803161>
- Reichheld, F. F., & Sasser, W. E. (1990). Zero defections: Quality comes to services. *Harvard Business Review*, 68(5), 105–111.
- Smith, A. K., Bolton, R. N., y Wagner, J. (1999). A model of customer satisfaction with service encounters involving failure and recovery. *Journal of Marketing Research*, 36(3), 356–372. <https://doi.org/10.1177/002224379903600305>
- Somanchi, S., Kanuri, V. K., & Telang, R. (2025). Mitigating churn after online financial fraud: The value of blame attribution. *Production and Operations Management*, 34(10), 3119–3137. <https://doi.org/10.1177/10591478251331125>
- Textor, J., van der Zander, B., Gilthorpe, M. S., Liśkiewicz, M., & Ellison, G. T. H. (2016). Robust causal inference using directed acyclic graphs: The R package 'dagitty'. *International Journal of Epidemiology*, 45(6), 1887–1894. <https://doi.org/10.1093/ije/dyw341>
- TransUnion. (2023). *Informe de Fraude Omnicanal de TransUnion*. <https://noticias.transunion.co/859-aumentaron-intentos-de-fraude-digital-en-colombia-durante-los-ultimos-tres-anos/>
- VanderWeele, T. J., & Vansteelandt, S. (2014). Mediation analysis with multiple mediators. *Epidemiologic Methods*, 2(1), 95–115. <https://doi.org/10.1515/em-2012-0010>
- Weiner, B. (2000). Attributional thoughts about consumer behavior. *Journal of Consumer Research*, 27(3), 382–387. <https://doi.org/10.1086/317592>